🌱 사물인터넷과 빅데이터

1주차: 오리엔테이션 및 강좌 소개

양창모

2026년 1월 28일

청주교육대학교 컴퓨터교육과

📋 목차

👋 강좌 소개

💡 핵심 메시지 3가지

🗺️ 15주 전체 흐름

📊 예시 프로젝트: 수업 집중도

🖥️ 수업 집중도 시뮬레이터

👩‍💻 바이브코딩이란?

📱 마이크로비트 + Grove 센서

🧩 MakeCode 소개

✏️ 오늘의 실습 + 평가 안내

👋 강좌 소개

🌱 이 강좌에서 배우는 것

센서 → 수집 → 시각화 → 분석 → AI 모델

✨ **코드를 한 줄도 직접 작성하지 않아요!**

AI와의 대화로 프로그램을 만드는 **바이브코딩** 덕분이에요.

- 🌡️ 교실 온도 · 소음 측정
- 📊 데이터 시각화 · 분석
- 🤖 AI 집중도 예측 모델
- 🎓 초등 수업 활용 방법

📅 강좌 기본 정보

항목	내용
수업 시간	수요일 6–7교시 (100분)
학점/시수	2학점 / 주 2시간
대상	컴퓨터교육과 4학년
강의실	컴퓨팅교육실습실 (정306호)

💡 핵심 메시지 3가지

💡 메시지 1: 데이터는 원인을 말하지 않아요

”데이터는 원인을 말하지 않는다.
우리가 원인을 ’추정’할 뿐이다.”

온도가 28°C이고 집중도가 2.3점이라고 해서

❌ ”온도 **때문에** 집중도가 떨어졌다”

✅ ”온도와 집중도는 **관련이 있는 것 같다**”

🤖 메시지 2: AI는 판단하지 않아요

"AI는 집중도를 판단하지 않는다.
우리가 만든 기준을 계산할 뿐이다."

❌ AI가 스스로 판단
❌ AI가 도덕적 결정

✅ **규칙을 정하는 건 사람**
✅ AI는 그 규칙을 빠르게 계산

🔍 메시지 3: 코딩을 의심하세요

"이 수업은 코딩을 가르치지 않는다.
코딩을 의심하는 방법을 가르친다."

AI가 만든 코드가 항상 맞지는 않아요.
결과를 검증하고 수정 요청하는 방법을 배워요.

🗺️ 15주 전체 흐름

🗺️ 15주 전체 흐름

사물인터넷과 빅데이터 — 15주 강좌 전체 흐름

1단계: 준비
1~3주차
micro:bit 설정
바이브코딩 입문
도구 · 센서 선택
📍 지금 여기!

→

2단계: 수집
4~9주차
Grove 센서 연결
MakeCode 제작
실습학교 수집

→

3단계: 분석
10~12주차
빅데이터 분석
CSV · 그래프
시각화 · 해석

→

4단계: 활용
13~15주차
AI 모델 제작
수업집중도 분석
결과 발표

센서 → 데이터 수집 → 분석 → AI 모델 제작의 전체 파이프라인을 경험합니다

📍 지금 우리는 1주차!

단계	주차	내용	운영
기초	1–2주	오리엔테이션, 바이브코딩 체험	대면
기획	3–4주	프로젝트 기획, 데이터수집기 제작	대면
수집	5–8주	**실습학교에서 데이터 수집**	**실습**
분석	9–13주	바이브코딩으로 시각화 · 분석	대면
발표	14–15주	보고서 작성, 최종 발표	대면

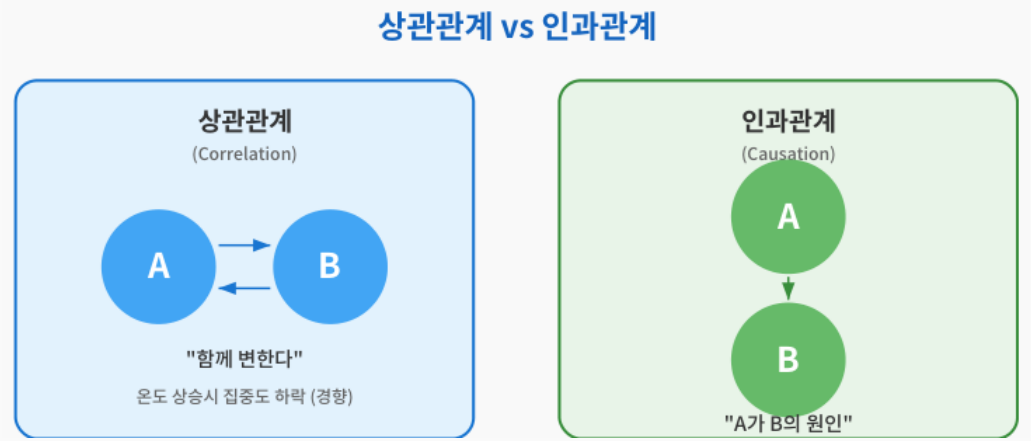
📊 예시 프로젝트: 수업 집중도

🤔 핵심 질문

”온도가 높으면 집중도가 낮아질까?”

✅ 센서로 온도 · 소음 **측정**
✅ 설문으로 집중도 **수집**
✅ 데이터로 **관계** 탐색

📈 상관관계 vs 인과관계


상관관계 vs 인과관계
상관관계
(Correlation)
A
B
"함께 변한다"
온도 상승시 집중도 하락 (경향)
인과관계
(Causation)
A
B
"A가 B의 원인"

🖥️ 수업 집중도 시뮬레이터

🖥️ 시뮬레이터 5탭 구성

1. ✏️ 데이터 입력
2. 📊 데이터 분석
3. ✏️ 학생 모델 (규칙 기반)
4. 🎓 교수 모델 (머신러닝)
5. 📊 모델 비교

✨ **이 시뮬레이터로**
전체 강좌 흐름을 미리 체험해요!

✏️ 탭 1: 데이터 입력

탭1: 입력
탭2
탭3
탭4
탭5
데이터 입력
온도 (°C):
26.5
소음 (dB):
45
집중도:
4
(1~5)
+ 데이터 추가
입력된 데이터
온도 소음 집중도
1 24.0 42 4
2 26.5 55 3
3 28.0 48 2
4 23.5 40 5
팁: 실습학교에서 수집한 데이터를 여기에 입력하세요!

📊 탭 2: 데이터 분석

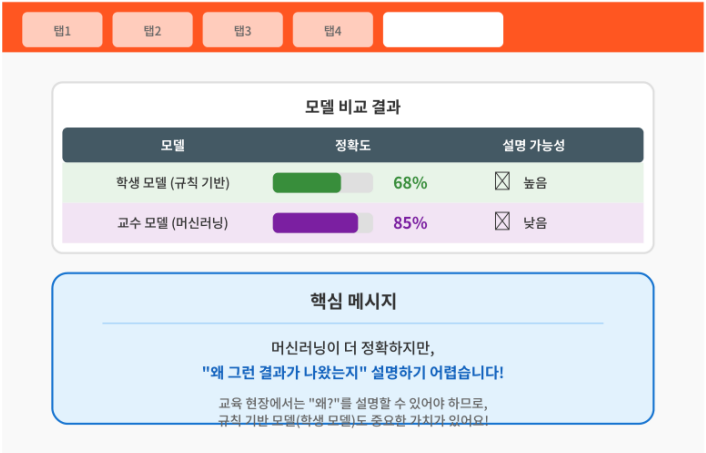
탭1
탭3
탭4
탭5
산점도 (온도-집중도)
5
4
3
2
1
22
24
26
28
30
온도(°C)
분석 결과
상관계수: -0.72
해석:
강한 음의 상관
온도↑ → 집중도↓ 경향
상관계수 범위
+1.0: 완전 양의 상관
0.0: 상관 없음
-1.0: 완전 음의 상관
-0.72: 강한 음의 상관
주의: 상관관계 ≠ 인과관계
상관계수가 -0.72라고 해서 "온도가 원인"이라고 단정할 수 없어요!

✏️ 탭 3 vs 🎓 탭 4

학생 모델 (규칙 기반)

교수 모델 (머신러닝)

📊 탭 5: 모델 비교


탭1
탭2
탭3
탭4
모델 비교 결과
모델
정확도
설명 가능성
학생 모델 (규칙 기반)
68%
높음
교수 모델 (머신러닝)
85%
낮음
핵심 메시지
머신러닝이 더 정확하지만,
"왜 그런 결과가 나왔는지" 설명하기 어렵습니다!
교육 현장에서는 "왜?"를 설명할 수 있어야 하므로,
규칙 기반 모델(학생 모델)도 중요한 가치가 있어요!

💡 핵심!

머신러닝이 더 정확하지만,
”왜 그런 결과가 나왔는지” 설명하기 어려워요.

블랙박스 문제 — 교육 현장에서는 ”왜?”를 설명할 수 있어야 해요!

👩‍💻 바이브코딩이란?

👩‍💻 바이브코딩

바이브코딩(Vibe Coding) = 코드를 직접 작성하지 않고, AI와의 대화를 통해 프로그램을 만드는 방식

💬 좋은 프롬프트의 특징

✅

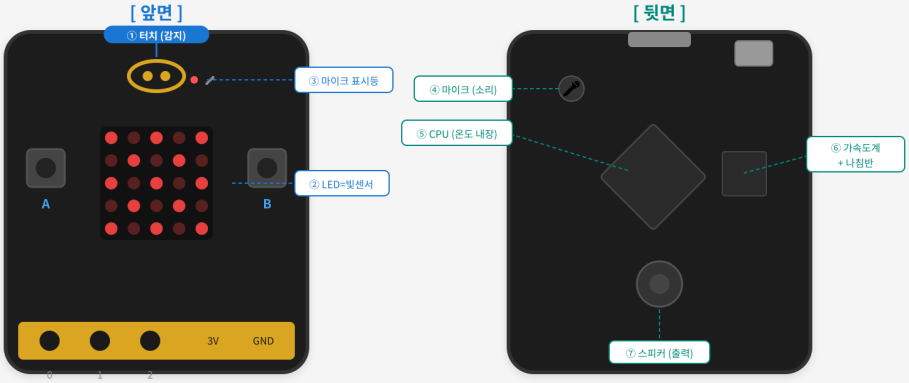
- **구체적**: "마이크로비트 LED에 '홍길동'을 표시해줘"
- **상세한 동작 설명**: "한 글자씩 1초간 표시되고 무한 반복"
- **조건 명시**: "MakeCode 블록 코드로 알려줘"

✨ 프롬프트를 잘 쓰는 것이 **새로운 프로그래밍 능력**이에요!

📱 마이크로비트 + Grove 센서

📱 마이크로비트 V2

🔧 마이크로비트 V2 내장 센서 배치도



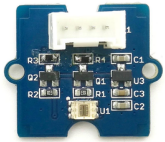
내장 센서 5종: 🌡 온도 | 💡 빛 | 🔊 마이크 | 📳 가속도 | 🧭 나침반 — 추가 비용 없이 바로 사용

⚡ Grove I2C 확장

🔌 Grove I2C 센서 연결 구성
마이크로비트 V2 + Grove Shield + I2C 센서 5종
micro:bit V2
Grove Shield for micro:bit
I2C (P19/P20)
I2C Hub
I2C 버스 (공유 배선)
SDA (데이터)
SCL (클럭)
0x44
SHT40
온도 · 습도
0x58
SGP30
CO₂ · TVOC
0x29
VL53L0X
거리 (mm)
0x39*
TSL2561
조도 (lux)
0x76
BMP280
기압 (hPa)
5개 센서가 모두 같은 2개 선(SDA, SCL)을 공유합니다.
*TSL2561 기본 0x29 → VL53L0X와 동시 사용 시 0x39로 변경

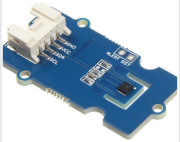
📷 Grove 센서 갤러리 (10종)

Grove I2C 확장 센서 10종

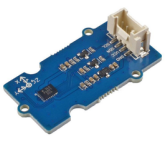


TSL2561
조도 센서

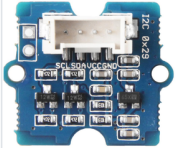
TCS34725
컬러 센서



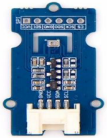
SHT40
온습도 센서



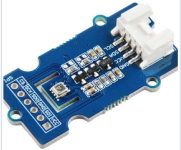
LIS3DHR
가속도 센서



VL53L0X
거리 센서

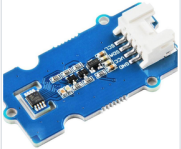


BMP280
기압 센서



SGP30
공기질 센서

OLED
디스플레이

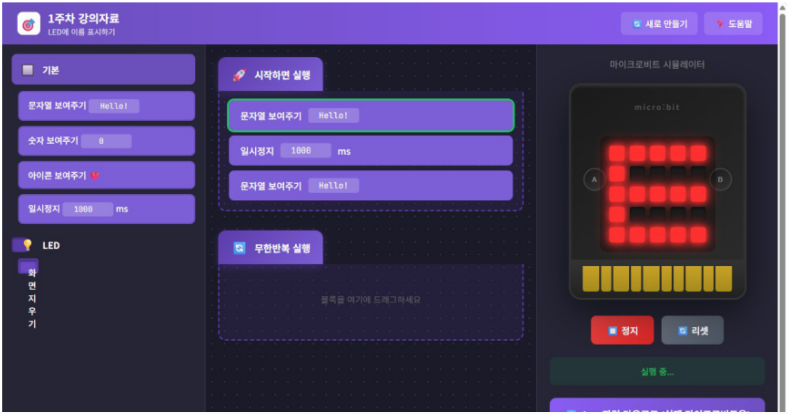


MCP9808
온도 센서

AHT20
온습도 센서

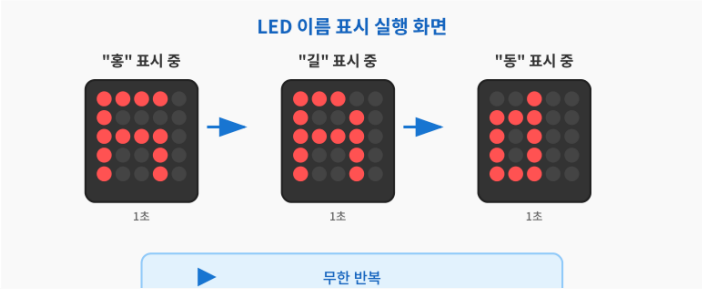
🧩 MakeCode 소개

🧩 MakeCode 화면 구성



✏️ 오늘의 실습 + 평가 안내

✏️ 오늘의 실습: LED 이름 표시



📝 1주차 과제 안내

✨ LED에 자신의 이름(이니셜) 표시

📅 마감: **강의 종료 후 10분 이내**
✉️ 제출: LMS

제출물 3가지:

1. 실행 사진
2. 대화목록 전문 (PDF)
3. 대화목록 요약본 (PDF)

✅ 1주차는 **점검용**!
제출만 하면 10% 만점 🎉

✨ 2주차 예고

📚

- 🤖 바이브코딩 개념 심화
- 🖥️ Claude 사용법 시연
- 🗺️ 자기소개 웹페이지 만들기
- 🌱 센서 탐색

📚 **준비물**: 노트북/PC, Claude 계정, 마이크로비트 V2

👏 수고하셨어요!

질문이 있으신가요?

참고자료

📚 참고자료

#	자료명	유형	비고
1	사물인터넷과빅데이터_강의계획서_v1.5.4.0	문서	평가 기준 참조
2	수업집중도 시뮬레이터 (HTML)	파일	1주차 실습 도구
3	MakeCode (makecode.microbit.org)	웹	블록 코딩 환경
4	Claude (claude.ai)	웹	바이브코딩 도구